

Nom et prénom :

Exercice 1.

1. Soient A, B, C tels que $AB = 5$, $AC = 3$, $BC = 4$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.
2. Soient A, B, C tels que $AB = 3$, $AC = 7$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{2\pi}{3}$. Trouver $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 2. $D_1 : 5x - 2y + 3 = 0$ et $D_2 : 2x + 5y - 4 = 0$. Montrer que $D_1 \perp D_2$ ou non.

Exercice 3. Vérifier pour chaque équation si c'est un cercle. Donner centre et rayon le cas échéant.

a) $(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 16$

b) $9x^2 + 9y^2 + 6x - 12y = 27$

Exercice 4. Dans le triangle ABC on a

$$AB = 6, \quad AC = 4, \quad \widehat{BAC} = 30^\circ.$$

Déterminer les longueurs des côtés et les angles du triangle.

Exercice 5.

1. Simplifier $\frac{e^{3x} (e^{2x})^3}{e^{11x}}$.

2. Résoudre :

a) $e^{2x} - e^x = 0$

b) $e^x - 1 = 0$

c) $e^{-x+2} > \frac{1}{e^{-x^2}}$

Exercice 6.

1. Dériver :

a) $f(x) = e^x + x^3 - 2$

b) $g(x) = e^{3x-1}$

2. Étudier (signe, variations) $h(x) = (3 + x)e^{-2x+1}$.

Exercice 1

1. Soient A, B, C tels que $AB = 5$, $AC = 3$, $BC = 4$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

On utilise l'identité dans le triangle ABC :

$$\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\|^2 = AC^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{BC}\|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}.$$

Ainsi

$$2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = AC^2 - AB^2 - BC^2 = 3^2 - 5^2 - 4^2 = 9 - 25 - 16 = -32,$$

d'où

$$\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -16.}$$

2. Soient A, B, C tels que $AB = 3$, $AC = 7$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{2\pi}{3}$. Trouver $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Par définition du produit scalaire :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 3 \cdot 7 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-\frac{21}{2}}.$$

Exercice 2

On considère les droites

$$D_1 : 5x - 2y + 3 = 0 \quad \text{et} \quad D_2 : 2x + 5y - 4 = 0.$$

Le vecteur normal à D_1 est $n_1 = (5, -2)$ et celui à D_2 est $n_2 = (2, 5)$. On calcule :

$$n_1 \cdot n_2 = 5 \cdot 2 + (-2) \cdot 5 = 10 - 10 = 0.$$

Donc

$$\boxed{D_1 \perp D_2.}$$

Exercice 3

Vérifier pour chaque équation si c'est un cercle et, le cas échéant, donner centre et rayon.

1. $(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 16$.

C'est déjà la forme canonique $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = R^2$ avec

$$\alpha = -4, \quad \beta = 1, \quad R = \sqrt{16} = 4.$$

$$\boxed{\text{Centre } (-4, 1), \quad \text{rayon } 4.}$$

2. $9x^2 + 9y^2 + 6x - 12y = 27$.

On divise par 9 :

$$x^2 + y^2 + \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}y = 3.$$

On complète le carré :

$$x^2 + \frac{2}{3}x = \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}, \quad y^2 - \frac{4}{3}y = \left(y - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{4}{9}.$$

D'où

$$\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9} + \left(y - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{4}{9} = 3 \implies \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{3}\right)^2 = 3 + \frac{5}{9} = \frac{32}{9}.$$

Centre $\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$, rayon $\sqrt{\frac{32}{9}} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$.

Exercice 4

Dans le triangle ABC on a

$$AB = 6, \quad AC = 4, \quad \widehat{BAC} = 30^\circ.$$

1. **Longueur BC** (loi des cosinus) :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 AB \cdot AC \cos 30^\circ = 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 52 - 24\sqrt{3}.$$

$BC = \sqrt{52 - 24\sqrt{3}}.$

2. **Angles B et C** (loi des sinus) :

$$\frac{\sin 30^\circ}{BC} = \frac{\sin B}{AC} \implies \sin B = \frac{AC}{BC} \sin 30^\circ = \frac{4}{\sqrt{52 - 24\sqrt{3}}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{\sqrt{52 - 24\sqrt{3}}}.$$

On en déduit $B \approx 38,2^\circ$. Puis

$$C = 180^\circ - 30^\circ - B \approx 111,8^\circ.$$

Exercice 5

1. Simplifier $\frac{e^{3x} (e^{2x})^3}{e^{11x}}$.

On a $(e^{2x})^3 = e^{6x}$, donc

$$\frac{e^{3x} e^{6x}}{e^{11x}} = e^{3x+6x-11x} = e^{-2x}.$$

$e^{-2x}.$

2. Résoudre :

a) $e^{2x} - e^x = 0$.

$$e^x(e^x - 1) = 0 \text{ et } e^x \neq 0, \text{ donc } e^x = 1, \text{ soit } x = 0.$$

b) $e^x - 1 = 0$.

$$e^x = 1, \text{ donc } x = 0.$$

c) $e^{-x+2} > \frac{1}{e^{-x^2}}$.

$$\frac{1}{e^{-x^2}} = e^{x^2}, \text{ l'inégalité devient}$$

$$e^{-x+2} > e^{x^2} \iff -x+2 > x^2$$

$$\boxed{-2 < x < 1.}$$

Exercice 6

1. Dériver :

a) $f(x) = e^x + x^3 - 2$.

b) $g(x) = e^{3x-1}$.

$$f'(x) = e^x + 3x^2.$$

$$g'(x) = 3e^{3x-1}.$$

2. Étudier le signe et les variations de $h(x) = (3+x)e^{-2x+1}$.

On calcule

$$h'(x) = (3+x)'e^{-2x+1} + (3+x)(e^{-2x+1})' = e^{-2x+1} - 2(3+x)e^{-2x+1} = -(2x+5)e^{-2x+1}.$$

Comme $e^{-2x+1} > 0$, le signe de $h'(x)$ est celui de $-(2x+5)$:

$$\begin{cases} h'(x) > 0 & \iff 2x+5 < 0 \iff x < -\frac{5}{2}, \\ h'(x) = 0 & \iff x = -\frac{5}{2}, \\ h'(x) < 0 & \iff x > -\frac{5}{2}. \end{cases}$$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$+\infty$
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$	$\nearrow$	$\max\left(h\left(-\frac{5}{2}\right)\right)$	$\searrow$

$$\text{On calcule } h\left(-\frac{5}{2}\right) = \left(3 - \frac{5}{2}\right)e^{-2(-5/2)+1} = \frac{1}{2}e^6.$$